

2025 年 1 月浙江省普通高校招生选考科目考试

柯桥区技术适应性试卷

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

阅读下列材料，回答 1-3 小题：

智能翻译工具通过学习海量的语料数据（包括各种语言的词汇、语法结构、语义表达以及不同语境下的惯用表述）来建立预训练模型，进而掌握不同语言之间的语法、词汇和语境关系。当用户输入文字或文档或图片时，智能翻译工具会迅速在模型中检索和匹配相关内容，结合上下文和语言模式进行推理，从而生成准确的目标语言翻译。

1. 下列关于数据与信息的说法，正确的是
 - A. 海量的语料数据属于大数据，都是准确无误的
 - B. 用户输入的文字、文档、图片都是结构化数据
 - C. 模型的性能与语料数据的质量有关，但与其数量无关
 - D. 计算机中的语料数据表现形式多种多样，但都以二进制方式存储
2. 为使智能翻译工具能更准确地生成目标语言，下列方法可行的是
 - A. 优化翻译所用终端的性能
 - B. 定期更新语料数据
 - C. 提升该翻译工具的访问速度
 - D. 增加该翻译工具所在服务器的存储容量
3. 用户输入本地计算机中的图片进行翻译的过程涉及图像识别技术，下列说法正确的是
 - A. 该过程为图像数字化，需要经过采样、量化、编码三个环节
 - B. 图像识别的准确率受到图片噪声、变形、遮挡等因素的影响
 - C. 若用数字 0~127 表示每个像素的颜色信息，则该图片的位深度为 8bit
 - D. 若输入的是 1024*800 像素、黑白 JPEG 图片，则其存储容量为 100KB

阅读下列材料，回答 4-6 小题：

某智能体育课程管理系统中，学生通过运动手环记录跑步距离、心率等运动数据，然后通过无线网络将这些数据实时同步到系统中。体育老师通过手机 app 查看该系统中的数据，以便调整教学计划。

4. 下列关于该系统功能及应用的说法，不正确的是
 - A. 学生信息属于该系统的用户
 - B. 手机中的课程管理 app 属于应用软件
 - C. 运动手环可通过加速度传感器采集运动数据
 - D. 可通过分析运动数据，来评估学生的体能状况
5. 下列有关信息系统安全与信息社会责任的说法，正确的是
 - A. 放假期间关闭服务器防火墙
 - B. 未经授权，可将语料数据分享给其他软件公司
 - C. 硬件损坏、软件漏洞都会影响该系统的安全性
 - D. 安装杀毒软件并及时更新病毒库，可确保系统不受外界攻击
6. 下列关于网络技术的说法，正确的是
 - A. 运动手环同步数据不需要遵循网络协议
 - B. 该系统接入到互联网需要使用网络互联设备
 - C. 通过无线网络同步数据时不需要传输介质

- D. 使用手机 app 访问该系统，必须使用移动通信网络
7. 某同学根据第 7 题图所示流程图编写 Python 程序如下：

```
n = int(input())
s = 1
while n <= 10:
    s = s * n
    n = n + 1
print(s)
```

用下列输入数据测试程序段与流程图，两者得到的 s 值不同的是

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
8. 某二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列正好相反，则该二叉树一定是
- A 空或只有一个节点 B 高度等于其节点数
- C 任一节点无左孩子 D 任一节点无右孩子
9. 队列 Q 从队首到队尾的元素依次为 1、3、5、2、4，栈 S 初始为空。约定：若栈为空或者队首元素大于栈顶元素，那么队首元素入栈；否则，把栈内所有大于队首元素的元素依次出栈并入队，再把队首元素入栈。反复执行上述操作，直到队列为空，则栈 S 中从栈顶到栈底的元素依次为
- A. 1、3、5、2、4 B. 1、2、3、4、5 C. 5、4、3、2、1 D. 4、2、5、3、1
10. 某二分查找算法的 Python 程序段如下：

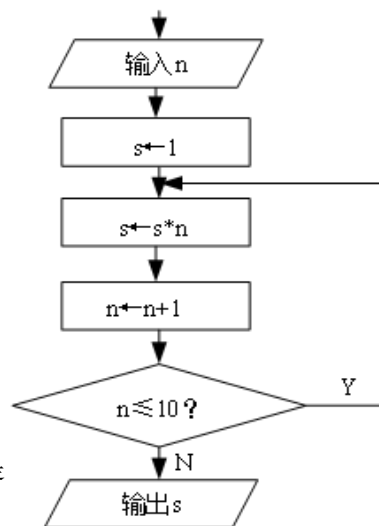
```
a=[1,3,3,5,5,7,8,9,9,10]
i,j=0,len(a)-1
while i<=j:
    m=(i+j)//2
    if key<a[m]:
        j=m-1      #语句①
    else:
        i=m+1      #语句②
```

运行该程序段，语句①执行 2 次数，语句②执行 1 次，则 key 的值可能是

- A. 5 或 7 B. 1 或 3 C. 5 或 1 D. 3 或 7
11. 若字符串 s1 的值为"BeiDou"，执行如下程序段后，变量 s2 的值不可能是

```
from random import randint
n=len(s1)
flag=[True]*n
s2=""
i=p=0
while i<n:
    p=(p+randint(0, n//3))%n #randint(a,b)的功能是随机生成一个[a,b]范围内的整数
    if flag[p]:
        s2+=s1[p]+chr(ord("a")+p)
        flag[p]=False
        i+=1
```

- A. BaicoeufebDd B. icufDdeboeBa C. ebicDdufoeBa D. icDdufeboeBa
12. 使用列表 a 模拟链表结构（节点数 n>0），其中 a[i][0]存储数据，a[i][1]存储指针，尾节点的指针值为-1。该链表的头指针丢失，找回头指针的程序段如下，则方框中应填入的正确代码为
- ```
tail=-1
```



```

for i in range(len(a)) :
 if a[i][1] == -1
 tail = i
 break

```

```

head=tail

```

```

if tail!= -1 :

```

```

 found = True

```

```

 while found :

```

```

 found= False

```

# 从 head 所指头节点开始遍历链表并输出部分代码省略

|                                                                                                                     |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. for j in range(len(a)) :<br>if a[j][1] == head<br>head = j<br>found = True<br>break                              | B. for j in range(len(a)) :<br>if a[j][1] == tail<br>tail = j<br>found = True<br>break                   |
| C. p = O<br>while a[p][1] != head and p!=-1:<br>p=a[p][1]<br>if p!=-1 and a[p][1]==head :<br>found = True<br>head=p | D. p = O<br>while a[p][1] != head<br>p=a[p][1]<br>if p!=-1 and a[p][1]==head :<br>found = True<br>head=p |

## 二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 凯撒密码是应用替代方法进行加密的经典算法。这种加密算法提供一个明文字母表，如

“ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 !?. ”。加密时，对明文字母表中的每个明文字符右移 key 个字母，替代得到密文字母表。例如，key = 3,则“A”加密后得到“D”，“?” 加密后得到“B”。现要编写程序，对密文进行解密。请回答下列问题：

(1) 某英文单词经凯撒加密后得到密文“Ejkpc”,则该英文单词是\_\_\_\_\_。（key 未知）

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

message = input(“输入密文:”)

```

```

#明文字母表 SYM

```

```

SYM = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 !?. '

```

```

#从英文词典文件 words.txt 中读取英文单词，每个单词作为一个元素存入列表 dic 中，单词中的大写字母均转换为小写字母，代码略

```

```

for key in range(1, len(SYM)): #枚举密钥可能的值

```

```

 text=""

```

```

 for sym in message:

```

```

 index = SYM. find(sym) #找出 sym 在 SYM 中的索引位置

```

```

 index=_____①_____

```

```

 text += SYM[index]

```

```

text1=text.lower()+'.' #函数 lower()的功能是把大写字母转为小写字母
word=""
n1=n2=0
for ch in text1:
 if 'a'<=ch<='z' or '0'<=ch<='9':
 ②
 elif word!="":
 n1+=1
 if word in dic:
 n2+=1
 word=""
 if ③

```

#如果解密的单词中有 60%以上存在于英文词典中，则可能解密成功，输出结果人工确认

```
print("密钥:",key,"明文:",text)
```

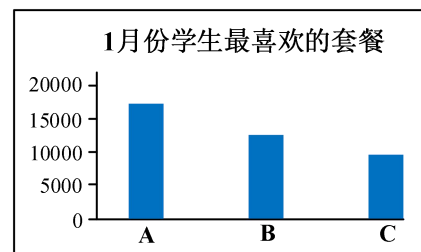
14. 某学校有 ABC 三个食堂，学生就餐采用网上订餐系统。学生通过手机 APP 或校内智能终端刷卡预订或查询套餐，学校根据预订数量制作套餐并分配取餐窗口，学生在指定窗口的 POS 机上刷卡取餐。所有智能终端、POS 机通过校园有线网络连接到服务器。

请回答下列问题：

- (1) 学生刷卡取餐过程中要用到的通信技术是\_\_\_\_\_（单选，填字母：A. RFID 技术 / B. 蓝牙技术 / C. Wi-Fi 技术）。
- (2) 某天 A 食堂的所有 POS 机刷卡后都不能显示学生信息，也无法扣款消费，其他食堂都正常，则最有可能的故障原因是\_\_\_\_\_（单选，填字母：A. 服务器故障 / B. 该食堂网络与服务器断开连接 / C. 学生卡片损坏）。
- (3) 下列关于该系统设计的说法，正确的有\_\_\_\_\_（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
  - A. 智能终端有程序存储和数据处理的能力
  - B. 学生姓名、余额等数据存储在卡片中
  - C. 为区分刷卡数据来源，可为每台 POS 机设置不同的编号
  - D. 设计该系统的前期准备中，需要划分模块并确定各模块功能，这属于详细设计
- (4) 为防止学生在非指定窗口的 POS 机上刷卡取餐，请从信息系统的角度写出一种可行的解决方案。（注：从物理标识设置、监督与管理的角度回答不给分）
- (5) 2024 年 1 月的学生订餐部分数据如第 14 题图 a 所示。现要统计 1 月学生最喜欢的 3 个套餐（即订餐数量最多的 3 个套餐），并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在程序划线处填入合适的代码。

| POS机ID | 学生ID     | 消费金额 | 消费时间                | 套餐 |
|--------|----------|------|---------------------|----|
| 1      | 83124151 | 8    | 2024-01-01 17:05:10 | A  |
| 2      | 83124150 | 8    | 2024-01-01 17:05:13 | A  |
| 2      | 83124164 | 8    | 2024-01-01 17:06:12 | A  |
| 13     | 83124163 | 10   | 2024-01-01 17:06:13 | C  |
| 16     | 83124146 | 11   | 2024-01-01 17:06:14 | D  |
| 8      | 83124156 | 9    | 2024-01-01 17:07:15 | B  |
| 4      | 83124148 | 8    | 2024-01-01 17:07:25 | A  |
| 15     | 83124170 | 10   | 2024-01-01 17:08:17 | C  |

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
```

```

import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("食堂刷卡数据.xlsx")
df["月份"]=1 # 插入一列“月份”
for i in df.index:
 df.at[i, "月份"] =int(df.at[i, "消费时间"][5:7])
df1 = _____ ①
df1 = df1.groupby('套餐', as_index=False).count()
df1 = df1.rename(columns={"学生 ID" : "数量"}) # 把列标题"学生 ID"改为"数量"
df1 = df1.sort_values('数量',ascending=False)
df1 = df1.head(3)
plt.title("1 月份学生最喜欢的套餐")
plt.bar(_____ ② , df1. 数量)
plt.show()

```

15. 在大宗商品交易中，有两个核心参与者：买方和卖方。市场中的订单分为买单(buy)和卖单(sell)。买单是指买方提出购买意向，包括指定购买的数量和价格，并记录下订单的提交时间。卖单是指卖方提出出售意向，包括提供的数量和价格，同样记录提交时间。为了实现公平有效的交易，订单撮合遵循以下规则：
- ①价格优先：买单按价格降序排列（即出价高的优先匹配）；卖单按价格升序排列（即报价低的优先匹配）。
  - ②时间优先：如果价格相同，则优先匹配时间更早的订单。
  - ③成交价以卖方价格为准（订单类型：1代表买入单子，0代表卖出单子）

| 编号 | 订单类型 | 订单数量 | 订单价格 | 订单时间 |
|----|------|------|------|------|
| 1  | 1    | 10   | 5    | 1    |
| 2  | 0    | 5    | 4    | 2    |
| 3  | 0    | 10   | 5    | 2    |
| 4  | 1    | 7    | 4    | 4    |

第 15 题表 a

编写程序：给定订单数据，根据上述方法进行处理，输出成交记录，未完成的买单、卖单。

请回答下列问题：

- (1) 由题意可知，对第 15 题表 a 中数据进行订单撮合，最终未完成的订单数量为\_\_\_\_\_。
- (2) 定义如下 bubble\_sort(lst)函数，对 lst 进行按规则排序。参数 lst 的每个元素由编号、订单类型、订单数量、订单价格、订单时间 5 个数据项组成。

```

def compare(a, b) # 自定义比较函数
 if a[1] != b[1]:
 return a[1] > b[1]
 elif a[3] != b[3]:
 return a[3] > b[3]
 else:
 if a[1] = 1:
 return a[4] < b[4]
 else:
 return a[4] > b[4]
def bubble_sort(lst):
 n = len(lst)
 for i in range(n):
 for j in range(0, n - i - 1):

```

```

if not compare(lst[j], lst[j+1]):
 lst[j], lst[j + 1] = lst[j + 1], lst[j]

```

```

return lst

```

调用该函数，若 lst 为[[1,1,10,5,1],[2,0,5,4,2],[3,0,10,5,3],[4,1,7,4,4],[5,1,8,6,2]]，请回答①和②两个问题：

①代码"return a[4] > b[4]"，对应的撮合原则是\_\_\_\_\_。

- A. 时间优先原则： 买入按降序排列                      B. 时间优先原则： 买入按升序排列  
C. 时间优先原则： 卖出按降序排列                      D. 时间优先原则： 卖出按升序排列

②lst 数据处理完毕， 交换的次数为\_\_\_\_\_

(3) 实现订单撮合功能的部分 Python 程序如下，请在程序中划线处填入合适的代码：

```

def match_orders(orders):

```

```

 transactions = [] #成交记录

```

```

 i = _____ ①

```

```

 j = len(orders)-1

```

```

 while _____ ②

```

```

 if orders[i][3] >= orders[j][3]:

```

```

 deal_quantity = min(orders[i][2], orders[j][2])

```

```

 deal_price = orders[j][3]

```

```

 transactions.append([orders[i][0],orders[i][0],deal_quantity,deal_price])

```

```

 orders[i][2] -= deal_quantity

```

```

 orders[j][2] -= deal_quantity

```

```

 if orders[i][2] == 0:

```

```

 i += 1

```

```

 if orders[j][2] == 0:

```

```

 j -= 1

```

```

 else:

```

```

 _____ ③

```

```

 remaining_buy_orders=[]

```

```

 remaining_sell_orders=[]

```

```

 for k in range(i,len(orders)):

```

```

 if orders[k][2]!=0:

```

```

 if orders[k][1]==1:

```

```

 remaining_buy_orders.append(orders[k])

```

```

 else:

```

```

 remaining_sell_orders.append(orders[k])

```

```

 return transactions, remaining_buy_orders, remaining_sell_orders

```

# 读入订单数据 order, order[i][0]代表订单编号， order[i][1]代表订单类型，“1”代表“买”，“0”代表“卖”；

order[i][2]代表订单数量；order[i][3]代表订单价格；order[i][4]代表订单时间；

```

orders=[[1,1,1 0,5, 1],[4,1,7,4,4],[5,1,8,6,2],[2,0,5,4,2],[3,0,1 0,5,3],[6,0,6,3,5]]

```

```

sorted_orders = bubble_sort(orders)

```

```

transactions, remaining_buys, remaining_sells = match_orders(sorted_orders)

```

# 依次打印成交记录、未完成的买单和未完成的卖单，代码略。